

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



RIO NEGRO - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	
8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS.....	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	13
4.5.1. <i>Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)</i>	14
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)</i>	17
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	17
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	18
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	18
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	19
4.8. LIMPEZA URBANA.....	20
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	21
5. RECEITAS	23
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)	23
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	25
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1. <i>RECEITAS</i>	25



6.1.2. Transferências Federais.....	27
6.1.3. Transferências Estaduais.....	27
6.1.4. Receitas Próprias.....	27
6.1.5. DESPESAS.....	28
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	30
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	32
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	33
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	36
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	36
9.1.1. Unidade de Compostagem.....	36
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....	37
9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	37
9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão utilizado na coleta dos RSD em Rio Negro-MS. Fonte: TCE-MS, 2019.	11
Figura 2: Garis realizando a coleta dos RSD. Destaque para a altura elevada da caçamba. Fonte: TCE-MS, 2019.	11
Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 4: Rampa e contêiner de armazenamento. Fonte: TCE-MS, 2019	15
Figura 5: Entrada da área de transbordo. Fonte: TCE-MS, 2019	15
Figura 6: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2019).	16
Figura 7: Antigo Lixão (2016) de disposição dos RSD. Fonte: TCE-MS, 2016.	17
Figura 8: Situação atual com os RSD depositados em contêiner estacionário. Fonte: TCE-MS, 2019.	17

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Rio Negro-MS.	22
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos RS em Rio Negro-MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Rio Negro média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Rio Negro.	26
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Rio Negro média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Rio Negro. ...	29
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Rio Negro.	30
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Rio Negro-MS.	31

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Rio Negro-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Rio Negro-MS.....	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Rio Negro-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	8
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Composição do custo mensal do serviço de destinação final dos RSD.....	14
Tabela 7: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	15
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	20
Tabela 9: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	21
Tabela 10: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos.....	21
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	24
Tabela 12: Índices Ambientais da componente RSU referente aos anos de 2019 e 2020.	24
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	30
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Rio Negro – MS.	34

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Rio Negro - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 05 de agosto de 2019. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em janeiro 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Rio Negro-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Rio Negro-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
1	Prefeitura Municipal de Rio Negro	21 K, 711186.93 m E, 7848271.40 m S
2	Área do Transbordo dos RSD	21 K, 712427.00 m E, 7848190.00 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Rio Negro-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Rio Negro-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Cleidimar da Silva Camargo
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	5.038
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	4.330
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano Municipal/Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim, junto com PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Rio Negro, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão de gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município detém o Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado pela empresa Engquali Engenharia e Consultoria Ltda no ano de 2016, através do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa – CIDEMA. O CIDEMA engloba 13 municípios consorciados da região, sendo: Rio Negro, Sidrolândia, Maracaju, Ladário, Corumbá, Aquidauana, Anastácio, Guia Lopes da Laguna, Caracol, Antônio João, Corguinho, Rochedo, Jaraguari. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB (2016), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Rio Negro.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Metas descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Definição de frota, considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva para troca evolutiva da frota e definição de mão de obra.	2016-2019
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Projeto e implantação da Unidade de Triagem	2016-2019

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Metas descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Projeto e implantação da Unidade de Compostagem	2016-2019
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente (desorganizada, sem cadastro efetivo)	Incentivar as Associações de Recicladores	2016-2019
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Levantamento para possível implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes.	2016-2019
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coletados por empresa terceirizada e levados para tratamento em outro município (não informado)	Elaboração do plano municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde e exigência do PGRSS para empresas terceirizadas responsáveis pela coleta.	2016-2036
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão	Elaboração do plano municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil e exigência do PGRSCC para empresas terceirizadas.	2016-2036
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Não informado claramente. Provavelmente lixão.	Encaminhamento de resíduos da poda para compostagem	2016-2019
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definia meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definia meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2020-2029
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2020-2029
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Levantamento para possível implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes	2016-2019
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Inexistente	Plano para a realização de estudo de materiais recicláveis descartados no município no 1º ano e a cada 4 anos	2016-2036

* Em virtude de o PMSB não especificar as datas específicas dos prazos das metas. Definiu-se os seguintes períodos: Curto prazo = 2016 – 2019; Médio prazo = 2020 – 2029; Longo Prazo = 2030 – 2036.

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de **Rio Negro-MS** são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipe e caminhão coletor da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo médio mensal despendido pela administração para execução deste serviço é de R\$ 9.248,59/mês, conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível (óleo diesel) e manutenção	Direta	R\$ 2.076,69
Pessoal (Motorista e Garis)	Direta	R\$ 7.171,90
CUSTO TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =	Direta	R\$ 9.248,59

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

As figuras 1 e 2 foram registradas durante visita técnica e mostram o caminhão utilizado na coleta e transporte dos RSD em Rio Negro-MS:



Figura 1: Caminhão utilizado na coleta dos RSD em Rio Negro-MS. Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 2: Garis realizando a coleta dos RSD. Destaque para a altura elevada da caçamba. Fonte: TCE-MS, 2019.

Como demonstrado nas figuras acima, o caminhão coletor é do tipo caçamba e de acordo com informações da prefeitura tem aproximadamente 40 anos de utilização. Os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Rio Negro-MS são apresentados na tabela 5:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	67,07
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,51
Controle de Pesagem	Sim
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Caçamba
Idade do caminhão (anos)	40
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	6
Guarnição/Equipe	1 motorista e 3 garis
Número de Gari	3
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	30%
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	1
Coleta na Zona Rural	Parcial (somente em Eco Ponto)
Nº de habitantes/caminhão	4.330
Nº habitantes/gari	1.443
Tonelada mensal de RSD/gari	22,36
Tonelada diária de RSD/gari	0,735
Proporção de Habitantes Atendidos	86 %
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 9.248,59

Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 137,88
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 2,14

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

I. O caminhão utilizado atualmente na Coleta de RSD é do tipo caçamba, contendo apenas algumas adaptações para transporte de resíduos. Tal veículo não é o mais apropriado para coleta de RSD, visto que, além de não possuir módulo compactador para otimizar a capacidade de transporte, também não possui cobertura para evitar o escape e a exposição dos resíduos às intempéries ambientais. **Além do mais, cabe destacar que devido à altura elevada da caçamba (Figura 2), tal veículo exige esforço demasiado dos garis coletores para disporem os resíduos no compartimento de transporte.**

II. De acordo com documento fornecido pela prefeitura, o caminhão coletor utilizado na prestação do serviço possui aproximadamente 40 anos de uso, o que implica maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme preconiza o Procedimento PROC-IBR-RSU nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos.

III. Verifica-se que o percentual de 30% de insalubridade pago pelo município à equipe de garis está em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15 (Atividades e Operações Insalubres), que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos. Essa adequação impactará no custo estimado dos serviços.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Rio Negro-MS não dispõe do serviço de coleta seletiva dos materiais recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

De acordo com as informações levantadas in loco, o município de Rio Negro-MS não dispõe de estrutura de triagem de materiais recicláveis. Também não existe serviço de catadores na área de disposição final. Dessa forma, todo resíduo domiciliar gerado no município é encaminhado diretamente para área de transbordo e posteriormente transportado para aterro sanitário, conforme abordado no item 4.5.1.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Rio Negro produz um percentual de matéria orgânica de 58,24% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

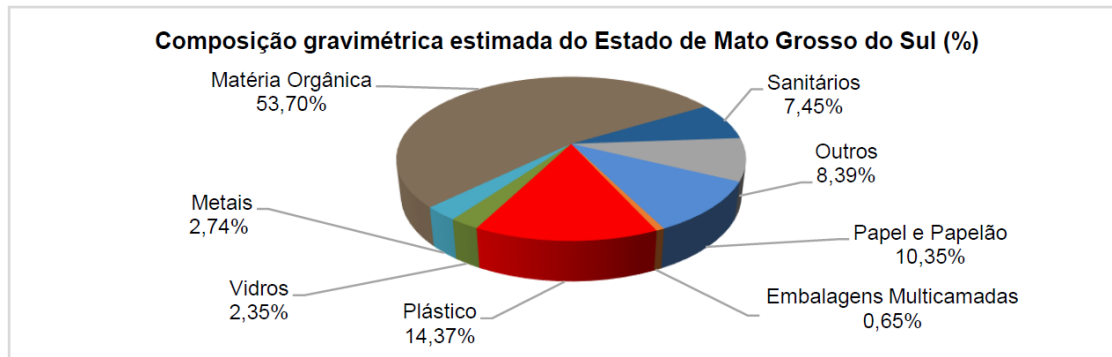


Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final

(DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Rio Negro-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Rio Negro-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário da empresa CG Solurb Soluções Ambientais, situado no município de Campo Grande-MS.

O serviço de locação do contêiner estacionário e transporte até o aterro sanitário é realizado de forma indireta (contrato com terceiros), por meio da empresa Lasertech Tecnologia e Segurança Eireli, sob o Contrato nº 19/2019. Já o serviço de disposição final dos RSD em aterro sanitário é realizado via Convênio nº 40/2017 com a empresa CG Solurb Soluções Ambientais. De acordo com instrumentos contratuais, notas fiscais e medições, o custo médio despendido com tais serviços é de R\$ 21.696,79/mês conforme demonstrado na tabela 6:

Tabela 6: Composição do custo mensal do serviço de destinação final dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	CONTRATADA	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MÉDIO MENSAL
Locação do contêiner estacionário e transporte até o aterro sanitário	Lasertech Tecnologia e Segurança Eireli	Indireta	R\$ 10.450,00
Disposição final no aterro sanitário de Campo Grande	CG Solurb Soluções Ambientais	Indireta	R\$ 11.246,79
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS =			R\$ 21.696,79

As figuras 4 e 5 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação da estrutura de transbordo dos RSD do município de Rio Negro-MS:



Figura 4: Rampa e contêiner de armazenamento. Fonte: TCE-MS, 2019



Figura 5: Entrada da área de transbordo. Fonte: TCE-MS, 2019

Conforme registrado na figura 4, o município construiu uma rampa na área de transbordo, que precisa ser melhor acabada, para auxiliar na operação de descarga dos RSD no interior do contêiner.

Os principais aspectos operacionais relacionados à destinação final dos RSD no município de Rio Negro-MS são apresentados na tabela 7.

Tabela 7: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final (DF)	Transbordo com DF em Aterro Sanitário
Município onde está localizado o aterro sanitário	Campo Grande-MS
Empresa responsável pela DF	CG Solurb Soluções Ambientais SPE LTDA
Empresa responsável pelo transporte	Lasertech Tecnologia e Segurança Eireli
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim, rampa sem cobertura
Custo da Estação de Transbordo	-
Distância até o Aterro Sanitário	324 km (ida e volta)
Custo Disposição Final no aterro (ton.)	R\$ 167,67
Custo Médio Disposição Final no aterro (mês)	R\$ 11.246,79
Custo Médio Disposição Final no aterro (hab./mês)	R\$ 2,60
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 4,21
Custo Transporte (ton.)	R\$ 155,80
Custo Transporte (mês)	R\$ 10.450,00
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 2,41
Custo Total (R\$/ton.)	R\$ 323,47
Custo Total (R\$/mês)	R\$ 21.696,79
Custo Total (R\$/hab./mês)	R\$ 5,01
Nº de contêineres	1 (um)
Capacidade do contêiner (m³)	28

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Peso específico (ton/m ³) dentro do contêiner	0,313
Quantidade Média de RSD (rejeitos e orgânicos) enviados para o aterro sanitário (ton./mês)	67,07

Conforme pode ser observado na tabela 7, o município tem destinado em média 67,07 toneladas/mês de resíduos sólidos domiciliares para o aterro sanitário de Campo Grande-MS, perfazendo uma geração *per capita* de **0,51 kg/hab.dia**. Tais valores são condizentes com os levantamentos realizados por esta consultoria do TCE-MS e indicam que a prefeitura de Rio Negro-MS tem dado a devida destinação final do volume de RSD gerado no município.

Ressalva-se a questão da ausência de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis no Município, que propicia aumento do volume de RSD que são destinados ao aterro sanitário de Campo Grande.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual, verifica-se que houve **progresso** na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

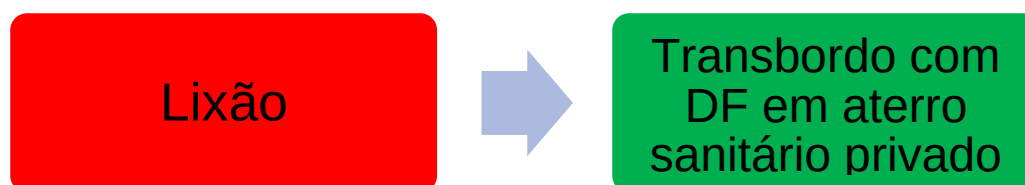


Figura 6: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2019).

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 7: Antigo Lixão (2016) de disposição dos RSD. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 8: Situação atual com os RSD depositados em contêiner estacionário. Fonte: TCE-MS, 2019.

Tendo em vista que o contêiner utilizado no armazenamento temporário dos RSD fica a céu aberto, exposto a diversas intempéries e assentado diretamente no solo, recomenda-se a implantação de estrutura de estação de transbordo devidamente dotada de rampa e cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos municípios e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, a céu aberto em uma área junta ao lixão desativado de RSD. Da mesma forma, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana também são dispostos de forma inadequada junto à referida área.

Essa situação deve ser corrigida, buscando uma solução ambientalmente mais adequada, como por exemplo a adoção da compostagem dos resíduos oriundos das podas de árvores.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015³ que o município de Rio Negro possuía duas áreas identificadas como passivo. A primeira

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

tratava-se de um vazadouro a céu aberto (lixão), nas coordenadas 708247.81 m E 7851052.44 m S – Zona 21, utilizada para disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço (RSDC) e a segunda área relativa à destinação dos resíduos da construção civil (RCC), da limpeza pública (RLU) e resíduos volumosos (RV), localizada pelas coordenadas 710658,00 m E 7848097.00 m S – Zona 21.

Conforme descrito no item 4.5.1., atualmente os resíduos sólidos domiciliares não são mais dispostos em vazadouro à céu aberto (lixão), sendo transbordados para o aterro de Campo Grande-MS. A atual área de transbordo (coordenadas 712427.00 m E, 7848190.00 m S – Zona 21, figuras 4, 5 e 8) está localizada em uma localidade distinta do vazadouro a céu aberto identificado pelo Ministério Público em 2015.

Ressalta-se que independente do antigo vazadouro à céu aberto (nas coordenadas 708247.81 m E 7851052.44 m S – Zona 21) não estar mais recebendo resíduos sólidos, a área ainda permanece como passivo ambiental por disposição inadequada de resíduos, visto que não foi executada a adequada recuperação e monitoramento. Nesse sentido, a área que recebe resíduos da construção civil, da limpeza pública e volumosos também segue como o passivo ambiental do município.

Cabe reforçar a necessidade de adequação da infraestrutura da Área de Transbordo, visto que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos a diversas intempéries e assentados diretamente no solo.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município de Rio Negro ainda não possui planejamento para Recuperação de Área Degradada por Disposição Final de Resíduos Sólidos – PRADE-RS, uma vez que não há registro de protocolo de requerimento de autorização ambiental junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL, 2021). Observa-se também a inexistência de um processo de licenciamento ambiental relativo a Resíduos Sólidos por parte do município de Rio Negro.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Rio Negro são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o documento de Caracterização Geral do Município e o Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário relativo ao Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI nº 01/2016, o município não possui Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs).

De acordo com as informações do PMSB de Rio Negro (2016), as estruturas existentes na localidade são unidades de captação da água do Aquífero Guarani, que passam por um sistema de tratamento composto apenas pelas etapas de clarificação, desinfecção e fluoretação para posterior distribuição. Além disso, não há sistema de tratamento de esgotamento sanitário no município, ficando a cargo dos moradores a instalação de fossa séptica.

Desta forma, não há geração de resíduos de lodos de estações de tratamento de água (ETA) e estações de tratamento de esgoto (ETE) no município de Rio Negro - MS.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Rio Negro-MS são realizados de forma indireta por meio da empresa Oxinal Oxigênio Nacional Ltda, sob o Contrato nº 047/2018. De acordo com instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 2.338,13/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Oxinal Oxigênio Nacional Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	3 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Mensalmente
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS mensalmente (kg/mês)	6,8
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Oxinal Oxigênio Nacional Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Conforme apresentado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, verificou-se a emissão por parte da empresa Oxinal dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (SLU) no município de Rio Negro-MS são executados de forma mista, sendo o serviço de poda de árvores realizado por terceiros (indireta) e os demais serviços realizados por equipes da própria prefeitura municipal (direta).

O serviço terceirizado de poda de árvores é executado pela empresa Gilson Rodrigues Ferreira sob o Contrato nº 037/2019. De acordo com instrumento contratual

e notas fiscais, o custo médio despendido pelo município com este serviço é de R\$ 1.777,78/mês.

Já os demais serviços de limpeza urbana (varrição, capina, roçada e pintura de meio-fio) são executados por equipes da própria Secretaria Municipal de Obras e compreendem dispêndios que oneram o orçamento municipal, tais como: remuneração da equipe de funcionários, combustível dos veículos e equipamentos, entre outros. Sendo assim, de acordo com documentos compilados por esta consultoria técnica do TCE/MS, o custo total dos serviços de limpeza urbana no município de Rio Negro-MS é de, em média, R\$ 19.125,10/mês. Tais valores são apresentados na tabela 9:

Tabela 9: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

SERVIÇOS	COMPONENTES DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Poda de Árvores	Contrato com empresa Gilson Rodrigues Ferreira	Indireta	R\$ 1.777,78
Varrição, capina, roçada e pintura de meio-fio	Equipe de 12 funcionários da Prefeitura	Direta	R\$ 16.393,90
	Combustível dos veículos e equipamentos e café da manhã		R\$ 953,42
TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		MISTA	R\$ 19.125,10

*A composição dos valores não contempla a parcela da depreciação do veículo.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos é apresentado na tabela 10.

Tabela 10: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 9.248,59	R\$ 2,14
2. Coleta Seletiva	Não dispõe do serviço	-	-
3. Triagem dos Resíduos Sólidos	Não dispõe do serviço	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 21.696,79	R\$ 5,01
5. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 2.338,13	R\$ 0,54
6. Limpeza Urbana	Mista	R\$ 19.125,10	R\$ 4,42
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 30.945,38	R\$ 7,15
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 52.408,61	R\$ 12,11

De acordo com a tabela 10, é possível verificar que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 30.945,38/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,15/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Rio Negro-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 52.408,61/mês, correspondendo a um custo por habitante de R\$ 12,11/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa realizada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

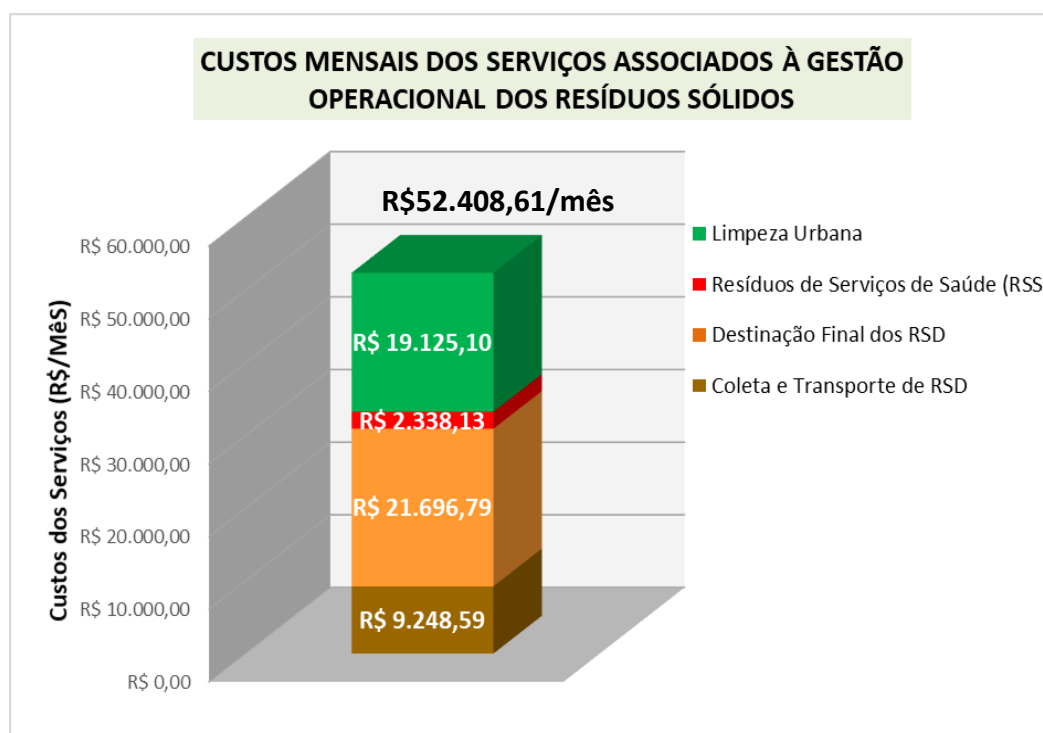


Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Rio Negro-MS.

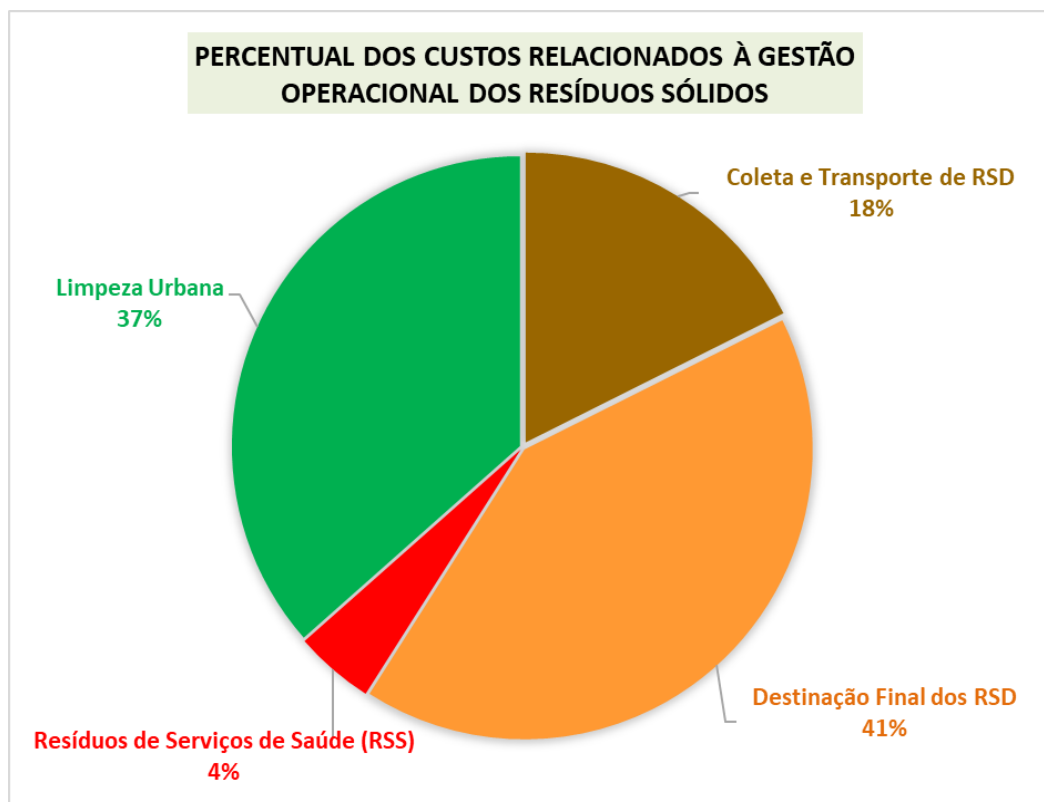


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos RS em Rio Negro-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos é a Destinação Final dos RSD, representando 41% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Rio Negro-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de

conservação e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Rio Negro-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 31.948,09/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 383.377,04/ano. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	99	R\$ 379.762,56	R\$ 31.646,88
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	1	R\$ 3.614,48	R\$ 301,21
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 383.377,04	R\$ 31.948,09

Os índices do ICMS Ecológico do município de Rio Negro-MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020 são estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018 e n° 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12:

Tabela 12: Índices Ambientais da componente RSU referente aos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0006	0,0036	0,0000	0,4241%
2020	0,0005	0,0024	0000	0,2926%

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 31.646,88/mês dos recursos do ICMS ecológico referente à **componente**

RSU. Conforme demonstrado na tabela 12, durante os exercícios-fiscais de 2019 e 2020, o município de Rio Negro-MS pontuou apenas nos quesitos existência de PMGIRS e disposição adequada dos RSD, não dispondo do serviço de coleta seletiva.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Rio Negro se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

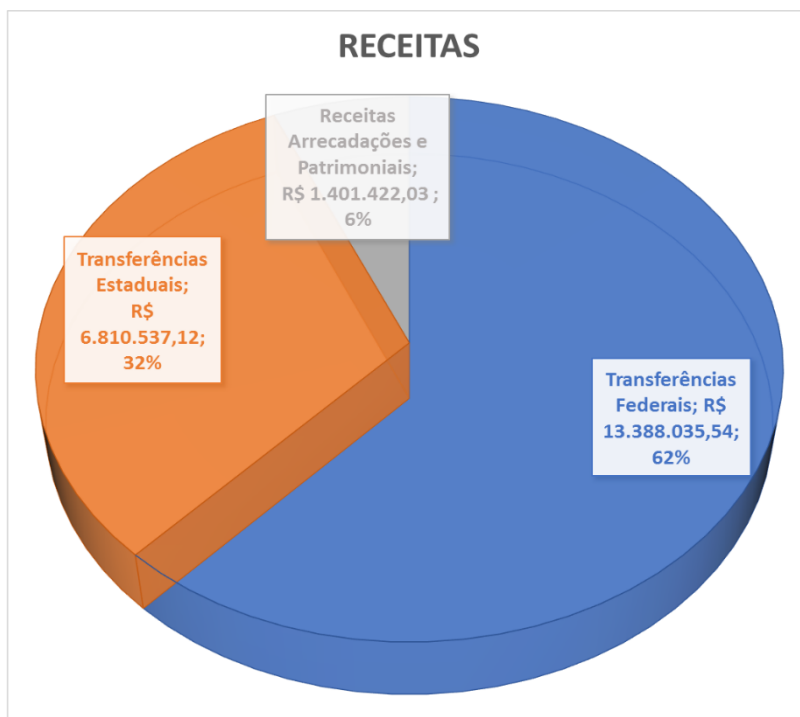
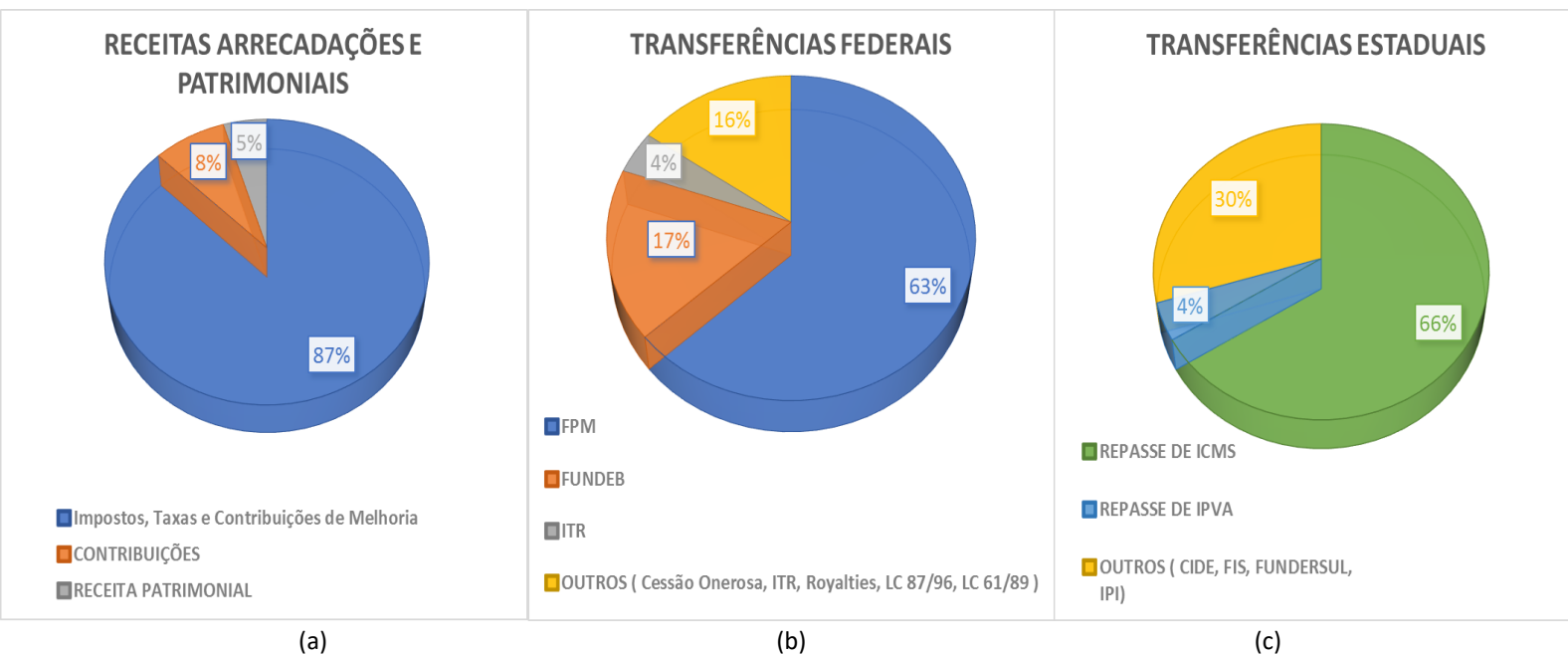


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Rio Negro média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Rio Negro (94%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 6% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Rio Negro as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 80% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Rio Negro, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 66% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Rio Negro as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IPTU (11%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	87%
IPTU	8%
ISS	32%
ITBI	35%
IRRF	10%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	8%
RECEITA PATRIMONIAL	5%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (27,38%), Administração (26,56%), Saúde (23,77%) e Assistência (6,47%), que correspondem a 82,18% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 19ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007. Após uma consulta no portal de transparência do município, não foi possível determinar a que funções públicas os gastos com o setor de resíduos sólidos teriam sido atribuídos, embora também não tenham sido identificados atribuições ao setor de saneamento.

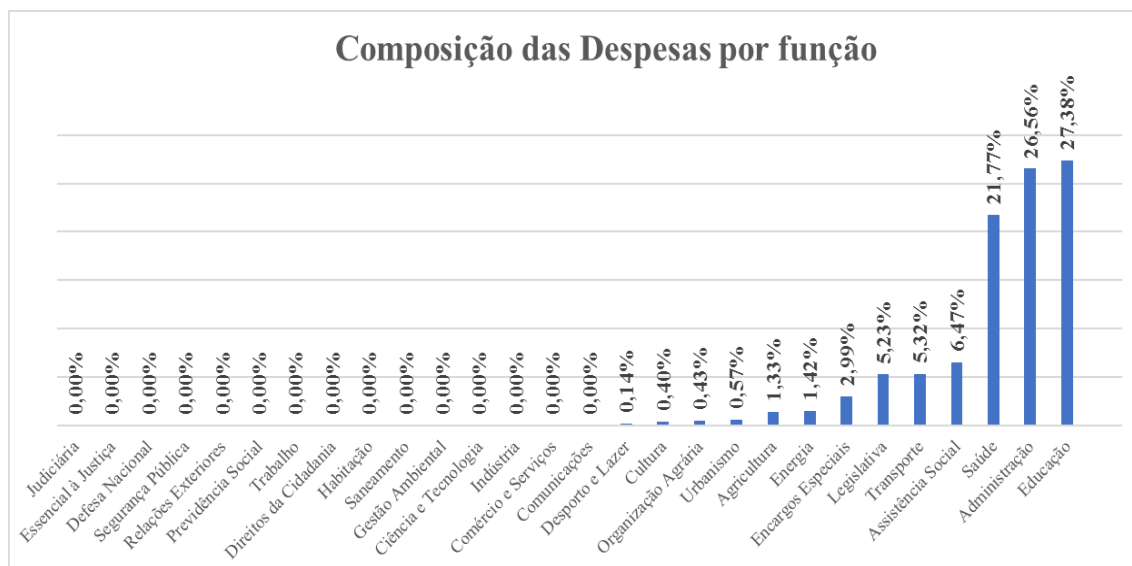


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Rio Negro média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

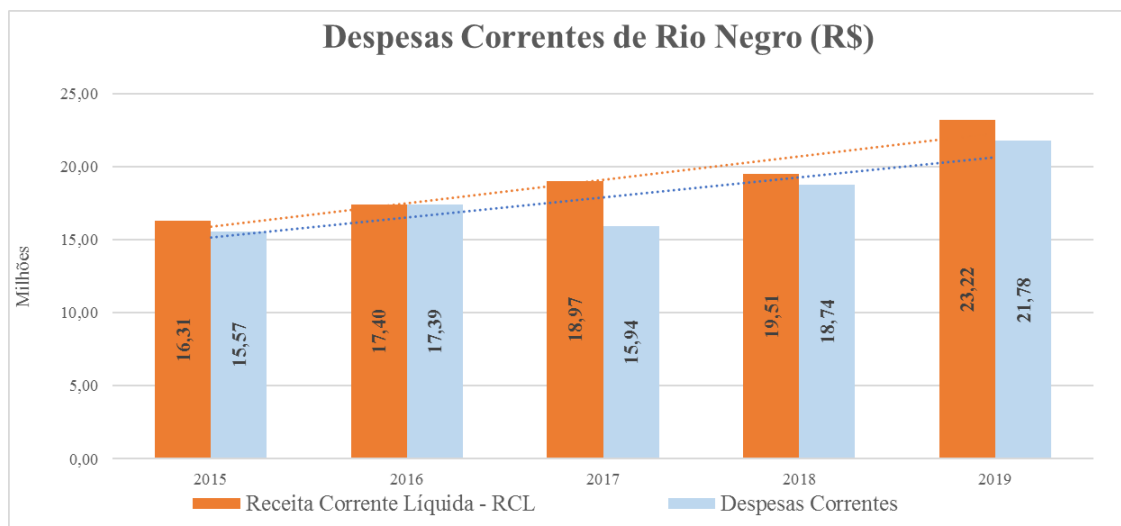


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Rio Negro.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Rio Negro não apresentou déficit em nenhum período. Em particular, para o ano de 2016, houve uma maior diferença entre

a receita e as despesas correntes em virtude do aumento da receita decorrente de transferências correntes.

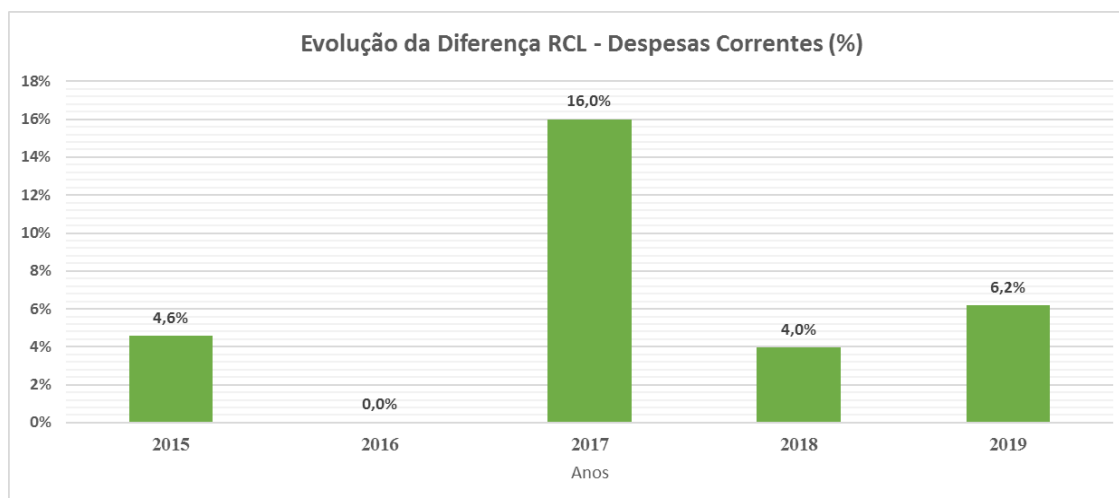


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Rio Negro.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Rio Negro também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 62% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Rio Negro-MS para devida execução dos referidos serviços:

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 110.983,59	R\$ 9.248,59	R\$ 2,14
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 260.361,52	R\$ 21.696,79	R\$ 5,01

	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 371.344,56	R\$ 30.945,38	R\$ 7,15
	Receita Específica (Taxa de RSD)	-	-	-
	Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)	R\$ 379.762,56	R\$ 31.646,88	R\$ 7,31

* O município não tem gastos com coleta seletiva e triagem dos RSD. Caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

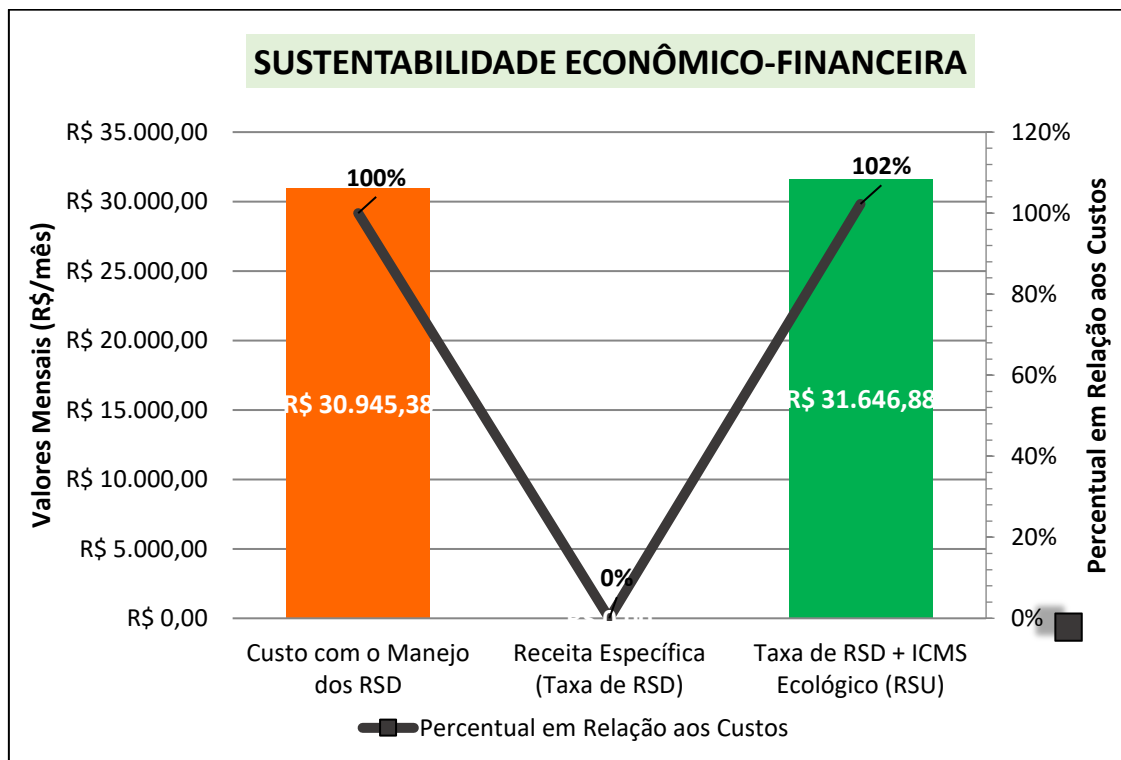


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Rio Negro-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o município não possui receita específica (taxa de RSD) para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD. Caso fosse utilizada, para esses fins, **a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 102% da despesa mensal com o manejo dos RSD**. Não obstante, cabe ressaltar que apesar de demonstrado no gráfico de sustentabilidade econômico-financeira, o ICMS Ecológico (RSU) é uma receita variável, sendo recomendada para possíveis investimentos e aprimoramento da gestão dos RSD (CAPEX) e não para custeio das despesas operacionais (OPEX).

Vale salientar que o município não possui despesas com coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis, que, além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado

com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 1.669.317,36/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 3,14% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimentos administrativos: não existem.

2. Procedimentos Judiciais: Ação Civil Pública n. 0001481-58.2011.8.12.0048 de 22/09/2011.

2.1 Pedidos. **Pedidos da Liminar:** a) que de maneira imediata e de urgência, em 72h (setenta e duas horas) realizar a compactação e o aterramento nas valas próprias de todo e qualquer espécie de resíduos sólidos; b) que no prazo de 5 (cinco) dias exiba aos autos, caso os tenha, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ambiental (RIMA); c) que no prazo de 10 (dez) dias, e a título de urgência e caráter provisório, abertura da valas sépticas; d) que no prazo de 30 (trinta) dias seja efetuado o depósito de lixo em outro local; e) que o requerido abstenha de promover, bem como adote providências fiscalizatórias, visando coibir a incineração dos resíduos sólidos. **Pedidos Definitivos** para o fim confirmada a liminar: a) decretar o encerramento de depósito do lixo; b) condenar o Município em obrigação de não-fazer consistente na abstenção do depósito de resíduos sólidos a céu aberto ou sem licenciamento; c) condenar o Município em obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada; d) condenar o Município em obrigação de fazer consistente na realização dos estudos ambientais para realização do sistema adequado de destinação final de resíduos sólidos; e) requer a fixação de multa; f) requer a condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais às pessoas afetadas pelo depósito do lixo; g) requer a condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais coletivos

2.2 Andamento atual: Intimação do requerente para manifestação acerca da certidão (fls. 339).



3 Sentença: não existe nos parâmetros da tabela, uma vez que houve extinção sem resolução do mérito pois fora constatado no decorrer da ação sua desnecessidade.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Rio Negro-MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Rio Negro – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
			Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não	Definição de frota, considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva para troca evolutiva da frota e definição de mão de obra.	2016- 2019	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Projeto e implantação da Unidade de Triagem	2016- 2019	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Projeto e implantação da Unidade de Compostagem	2016-2019	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não	Incentivar as Associações de Recicladores	2016-2019	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não	Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final					
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo (DF no aterro de Campo Grande – MS)	Não	Levantamento para possível implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes.	2016-2019	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada	Não	Elaboração do plano municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde e exigência do PGRSS para empresas terceirizadas responsáveis pela coleta.	2016-2036	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Proximidades do antigo lixão desativado	Não	Elaboração do plano municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil e exigência do PGRSCC para empresas terceirizadas.	2016-2036	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Proximidades do antigo lixão desativado	Não	Encaminhamento de resíduos da poda para compostagem	2016-2019	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não	Não definia meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Inexistente	Não	Não definia meta específica		-

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
			Descrição / Prazo		
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (RCC, RLP e RV)	Não	Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2020-2029	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2020-2029	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não	Levantamento para possível implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes	2016-2019	Sim*

* Considera-se o cumprimento da meta (Sim) no item relativo à “implantação de aterro sanitário individual ou consorciado a outros municípios adjacentes”, uma vez que a opção adotada pelo município de “Transbordo para Aterro Sanitário Privado (CG Solurb)” trata-se de uma disposição final ambientalmente adequada. Em razão de escala e sustentabilidade econômica de operação, para o caso de Rio Negro, optou-se pela adoção de sistema de transbordo.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Rio Negro-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes.

Durante levantamento técnico, verificou-se que o município de Rio Negro-MS dispõe dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD), e do conjunto de serviços inerentes à limpeza urbana. **Entretanto, o município não possui os serviços de coleta seletiva e triagem dos materiais recicláveis e nem local apropriado para tanto (como Unidades de Triagem de Resíduos).**

Nesse sentido, cabe salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva. Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Rio Negro-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 6.2.

Outro fato a se observar é o **descumprimento, pela administração municipal, do Anexo VIX da Norma Regulamentadora NR 15 que determina o pagamento da insalubridade aos coletores de resíduos sólidos urbanos no percentual de 40% do salário, e não 30% como praticado no município.**

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação dos quesitos de Coleta Seletiva e Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com duas áreas de passivos ambientais. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3, através do correto protocolo e execução, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de Rio Negro-MS tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo em contêiner estacionário com posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada. Todavia, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura mais adequada, com cobertura para o contêiner, a fim de evitar que o mesmo

fique exposto às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado.

9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Rio Negro-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Brasilândia a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia



de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Gerenciamento de resíduos sólidos
Políticas e diretrizes de logística reversa e educação ambiental
Convênio MPMS | UEMS | TCEMS | IMASUL
Equipe técnica e científica

Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos

Bolsista

Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro

Coordenador do convênio - UEMS

Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS